

考題編號：SS-2009-2

主分類： 6.3.1 結構耐震設計

副分類： 4.2.3 設計規範對施工之要求

設計法： 概念題

標籤： 耐震設計 韌性抗彎矩構架 SMRF 節點域 Panel Zone 箱型柱 SN耐震鋼材 EBF偏心斜撐 連桿梁
加勁條 腹板厚度

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

依據我國鋼結構極限設計法規範，試回答以下有關鋼結構建築耐震設計之相關問題：

1. 設計韌性抗彎矩構架時，若採用 H 型斷面之鋼柱與鋼梁，則梁柱腹板交會區（Panel Zone）的腹板厚度 t_z ，應滿足何種最小厚度之限制？（8 分）
2. 設計韌性抗彎矩構架時，若採用銲接組合箱型斷面（Box Section）之鋼柱，當箱型鋼柱之「鋼板厚度」大於或等於多少 mm 時，則應使用符合 CNS 13812 SN400C 或 SN490C 規格之鋼材？（8 分）
3. 設計偏心斜撐構架（Eccentrically Braced Frame, EBF）時，在連桿梁（Link Beam）之腹板配置加勁條（Stiffener）之主要目的為何？（9 分）

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：耐震構架三大構造細節——Panel Zone、厚板鋼材與 EBF 消能元件

本題為三個獨立子題並列的「規範知識型」考題，測驗考生對 SMRF 與 EBF 兩種耐震構架系統的關鍵構造細節。三個子題共同反映「容量設計（Capacity Design）」的核心精神：確保預設的消能元件能充分發揮塑性，而非在消能前先發生脆性破壞。

出題者測驗重點：

- **Panel Zone 的角色：**節點域腹板是梁柱接頭處的剪力傳遞元件， t_z 限制確保其能剪力降伏（而非剪力挫屈），以充分消能

- $t_z \geq (d_z + w_z)/90$ 的意義：這是寬厚比限制的變形，分母 90 隱含了防止剪力挫屈的幾何條件
- SN-C 的 Z 方向延性：厚板 ($\geq 40\text{mm}$) 銲接接頭的層狀撕裂 (Lamellar Tearing) 是板厚方向拘束應力造成的，SN-C 的 Z 向延性要求 ($Z \geq 25\%$) 是唯一有效防治手段
- EBF 加勁條的本質：連桿梁是 EBF 的「熔斷機制 (Fuse)」，腹板加勁條是確保腹板剪力降伏（而非剪力挫屈）的必要條件

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

作戰計畫：

- (一) Panel Zone t_z ：
 - 公式 $t_z \geq (d_z + w_z) / 90$ ，定義符號，說明物理意義與補強措施
- (二) SN-C 鋼板厚度門檻：
 - 數值 $\geq 40\text{ mm}$ ，解釋層狀撕裂機制與 SN-A/B/C 三等級差異
- (三) EBF 加勁條目的：
 - 主要：防腹板剪力挫屈，確保充分剪力降伏
 - 次要：拉力場行動、延緩疲勞、確保塑性轉角

陷阱分析：

陷阱	說明	對策
❶ t_z 公式分母混淆	分母是 90（非 70 或 100），分子是 $d_z + w_z$ （梁深 + 柱深方向）	$t_z \geq (d_z + w_z)/90$ ，兩個幾何量相加
❷ 40 mm 門檻背後原因	只答「40 mm」而不解釋層狀撕裂 (Lamellar Tearing) 原因會失分	SN-C 核心是 Z 向延性（斷面收縮率 $\geq 25\%$ ）
❸ SN-B vs SN-C 混淆	SN-B 只管降伏比與強度上下限，SN-C 才有 Z 向要求	A：次要構件/B：梁/C：厚板柱
❹ EBF 加勁條「主要目的」答錯	常見答「補強強度」，但主要目的是防腹板剪力挫屈	先說「防挫屈，使剪力降伏」，次才說強度提升

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關?」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標：三子題各背規範核心：(一) Panel Zone $t_z \geq (d_z + w_z)/90$ ；(二) 箱型柱 $\geq 40\text{ mm}$ 須用 SN-C ；(三) EBF 加勁條主要目的為防腹板剪力挫屈

主要公式 ($\square$ = 未知，待推導)

(一) $\square_{t_z} \geq \frac{d_z + w_z}{90}$

(二) 板厚 $\geq \square_{40\text{ mm}} \Rightarrow$ 使用 SN400C / SN490C

(三) 加勁條間距 $\leq \max(30t_w - d/5, d/2)$ (短連桿梁)

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
規範	我國鋼結構極限設計法 (LRFD)	
構架型式	SMRF (韌性抗彎矩構架)、EBF (偏心斜撐構架)	
子題(一)	H 型斷面梁柱 Panel Zone，求 t_z 最小限制 (8 分)	
子題(二)	銲接組合箱型柱，何時須用 SN400C/SN490C (8 分)	
子題(三)	EBF 連桿梁腹板加勁條的主要目的 (9 分)	

L2：需知識點推導

Step 1 (一)：Panel Zone t_z 限制

符號	公式 / 來源	卡關?
t_z	節點域腹板總厚度 (可含補板)	
d_z	節點域梁深度方向高度 (mm)	
w_z	節點域柱深度方向寬度 (mm)	
公式	$t_z \geq (d_z + w_z)/90$ (防剪力挫屈)	

符號	公式 / 來源	卡關？
不足時對策	加設補強板（Doublers Plate）焊於柱腹板兩側	

Step 2（二）：SN-C 門檻

符號	公式 / 來源	卡關？
門檻板厚	$\geq 40\text{ mm} \rightarrow$ 須用 SN400C 或 SN490C	
SN-A	僅限定上限降伏強度，次要構件	
SN-B	降伏強度上下限 + 降伏比，梁用	
SN-C	SN-B + Z 向斷面收縮率 $\geq 25\%$ ，厚板箱型柱	
層狀撕裂機制	板厚方向拘束應力 $\rightarrow$ 沿軋製方向剝層脆性破壞	

Step 3（三）：EBF 加勁條目的

符號	公式 / 來源	卡關？
主要目的	防腹板剪力挫屈 $\rightarrow$ 確保充分剪力降伏（能量消散）	
次要目的	拉力場行動（提升後屈服強度）；延緩低周疲勞； 確保塑性轉角需求	
短連桿梁加勁條間距	$s \leq \max(30t_w - d/5, d/2)$	
長連桿梁加勁條位置	距連桿端部 $1.5b_f$ 處各設一道	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
Panel Zone 的剪力挫屈	$t_z < (d_z + w_z)/90$ 時腹板在地震剪力下先挫屈， 無法充分剪力降伏消能	SHEAR-BUCKLING-WEB	
層狀撕裂（Lamellar Tearing）	銲接厚板在板厚方向（Z 向）受拘束拉力， 沿軋製方向發生脆性剝層；SN-C 的 Z 向延性要求是唯一有效防治手段		

知識點	說明	補強頁	卡關？
SN 鋼材等級 A/B/C 差異	A：次要；B：梁（塑性鉸區）；C：厚板柱（Z 向延性）；考試必考記憶點		
EBF 連桿梁的消能機制	連桿梁為預設「熔斷元件（Fuse）」，剪力型（短）靠腹板剪力降伏，彎矩型（長）靠翼板彎曲降伏		
容量設計在 EBF 的應用	連桿梁之外的構件（斜撐、梁、柱）按連桿梁全塑性強度設計，確保連桿梁先降伏		

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Calculation)

一、Panel Zone 腹板厚度 t_z 最小限制

節點域（Panel Zone）是 H 型柱在梁柱接頭處，被梁翼板及柱翼板圍成的腹板交會區。

依我國鋼結構極限設計法規範（韌性抗彎矩構架），節點域腹板厚度 t_z 須滿足：

$$t_z \geq \frac{d_z + w_z}{90}$$

符號	說明
t_z	節點域腹板總厚度（若有加補板則合計）
d_z	節點域在梁深度方向的高度（mm）
w_z	節點域在柱深度方向的寬度（mm）

此限制防止節點域腹板在地震剪力下發生**剪力挫屈（Shear Buckling）**，確保其充分發揮剪力降伏（Shear Yielding）的能量消散能力。若不足，可加設****補強板（Doubler Plate）****焊接於柱腹板兩側。

二、箱型柱應使用 SN400C / SN490C 之鋼板厚度門檻

當箱型柱鋼板厚度 $\geq 40\text{ mm}$ 時，應使用 SN400C 或 SN490C 規格之鋼材

等級	特性	適用場合
SN-A	僅限定上限降伏強度	次要構件
SN-B	限定降伏強度上下限 + 降伏比	梁（塑性鉸區）
SN-C	SN-B 的要求 + Z 方向（板厚方向）拉伸性能	厚板箱型柱

板厚 ≥ 40 mm 的箱型柱在銲接時，板厚方向承受較大拘束應力，若延性不足可能發生**層狀撕裂（Lamellar Tearing）**——沿鋼板軋製方向平行板面的脆性剝層破壞。SN-C 的 Z 向斷面收縮率 ≥ 25% 是唯一有效防治手段。

三、EBF 連桿梁腹板配置加勁條之目的

EBF 連桿梁（Link Beam）是預設的能量消散元件（Fuse 熔斷機制），地震時由連桿梁先降伏，其餘構件保持彈性。

① 防止腹板剪力挫屈（最主要目的）

加勁條將腹板分成若干小格，提升剪力挫屈臨界值，使腹板可達充分剪力降伏，確保充足的塑性轉動能力（Link Rotation Angle）。

② 提升連桿梁剪力強度

加勁條可作為「拉力場行動（Tension Field Action）」的支撐，進一步提升後屈服剪力強度。

③ 延緩腹板疲勞裂縫發展

分散腹板局部變形，減少應力集中，延緩低周疲勞裂縫。

④ 確保塑性轉角需求

規範對連桿梁塑性轉角 γ_p 有明確要求（短連桿梁 $\gamma_p \leq 0.08 \text{ rad}$ ），加勁條配置是確保此要求的必要條件。

連桿梁類型	加勁條間距要求
短連桿梁（剪力型）	$s \leq \max(30t_w - d/5, d/2)$
長連桿梁（彎矩型）	在距連桿端部 $1.5b_f$ 處各設一道

5. 結果彙整與驗算 (Summary & Verification)

子題	規範要求	關鍵數值
(一) Panel Zone t_z	$t_z \geq (d_z + w_z)/90$	分母 90 ；不足時加 Doubler Plate
(二) 箱型柱 SN-C 門檻	鋼板厚度 $\geq 40\text{ mm}$ 須用 SN400C/SN490C	核心：Z 向延伸率 $\geq 25\%$
(三) EBF 加勁條目的	防腹板剪力挫屈 $\rightarrow$ 確保剪力降伏 $\rightarrow$ 充足塑性轉角	短梁： $s \leq \max(30t_w - d/5, d/2)$

觀念精析：

Panel Zone t_z 限制的本質是寬厚比限制的變形： $(d_z + w_z)/90$ 中的「90」是簡化參數，確保在設計剪力下不發生挫屈。40 mm 門檻日本規範（JIS SN）亦採用，台灣與日本一致。EBF 加勁條是「硬體保障」，地位等同 MRF 梁端塑性鉸細節要求，容量設計原則下二者均為必要的消能元件保護機制。